

Amaliy ish № 16

Mavzu: StreamWriter va StreamReader obyektlari. (2 soat)

Ishning maqsadi: Talabalarga StreamWriter va StreamReader obyektlari haqida tushuncha berish. Sinf a'zolari kirishni tashkil etish.

Kerakli asbob-uskunalar va jihozlar: fan bo'yicha O'UM, dasturlash bo'yicha topshiriqlar to'plami, kompyuter, videoproektor.

Masalaning qo'yilishi: Murakkab toifadagi maslalani yechish. StreamWriter va StreamReader obyektlaridan foydalanish.

Qisqacha nazariy ma'lumotlar.

C# tilida StreamWriter va StreamReader obyektlari fayllarga yozish va o'qishni osonlashtiradigan funksiyalarni taqdim etadi. StreamWriter faylga ma'lumot yozish uchun, StreamReader esa fayldan ma'lumot o'qish uchun ishlatiladi. Quyidagi misollar orqali bu obyektlardan foydalanishni ko'ramiz:

Faylga ma'lumot yozish:

```
using System;
using System.IO;

class Program
{
    static void Main()
    {
        string filePath = "fayl.txt";

        // StreamWriter orqali faylga yozish
        using (StreamWriter writer = new StreamWriter(filePath))
        {
            writer.WriteLine("Bu faylga yozilgan birinchi satr.");
            writer.WriteLine("Bu faylga yozilgan ikkinchi satr.");
        }

        Console.WriteLine("Faylga yozish tugadi.");
    }
}
```

Yuqoridagi misolda StreamWriter sinfi orqali fayl.txt nomli faylga ma'lumot yozildi. using blokining tarkibi tugaganda, StreamWriter obyekti avtomatik ravishda yopiladi va resurslarni tozalaydi.

Fayldan ma'lumot o'qish:

```
using System;
using System.IO;

class Program
{
    static void Main()
    {
        string filePath = "fayl.txt";

        // StreamReader orqali fayldan o'qish
        using (StreamReader reader = new StreamReader(filePath))
        {
            string line;
```

```
        while ((line = reader.ReadLine()) != null)
        {
            Console.WriteLine(line);
        }
    }
}
```

Yuqoridagi misolda StreamReader sinfi orqali fayl.txt nomli fayldan ma'lumot o'qildi. while tsikli orqali faylning har bir satri o'qiladi va ekranga chiqariladi. using blokining tarkibi tugaganda, StreamReader obyekti avtomatik ravishda yopiladi va resurslarni tozalaydi.

Topshiriqlar

1. Berilgan binar faylida nechta bit mavjudligini hisoblang.
2. Binar faylning bir nechta byte qiymatlarini o'qib, ularni desimal (10lik) sanoq sistemasida chiqaring.
3. Binar faylning bir nechta bitlarini o'qib, ularni heksadecimal (16lik) sanoq sistemasida chiqaring.
4. Binar faylning bir nechta byte qiymatlarini o'qib, ularni ASCII kodlariga mos keluvchi belgilarga aylantirib chiqaring.
5. Binar faylni o'qib, faylda berilgan belgilardan iborat matnni chiqaring.